

Algorithme ID3 - Construction complète

Module 7 — Arbres de décision

17 novembre 2025

Jeu de données "Jouer"

Exemple	Ciel	Température	Humidité	Vent	Jouer
1	Soleil	Chaude	Élevée	Faible	Non
2	Soleil	Chaude	Élevée	Fort	Non
3	Couvert	Chaude	Élevée	Faible	Oui
4	Pluie	Tiède	Élevée	Faible	Oui
5	Pluie	Fraîche	Normale	Faible	Oui
6	Pluie	Fraîche	Normale	Fort	Non
7	Couvert	Fraîche	Normale	Fort	Oui
8	Soleil	Tiède	Élevée	Faible	Non
9	Soleil	Fraîche	Normale	Faible	Oui
10	Pluie	Tiède	Normale	Faible	Oui
11	Soleil	Tiède	Normale	Fort	Oui
12	Couvert	Tiède	Élevée	Fort	Oui
13	Couvert	Chaude	Normale	Faible	Oui
14	Pluie	Tiède	Élevée	Fort	Non

- **Oui** : 9 exemples, **Non** : 5 exemples
- Total : 14 exemples

Entropie

$$E(S) = - \sum_{i=1}^c p_i \log_2 p_i$$

Gain d'information

$$\text{Gain}(S, A) = E(S) - \sum_{v \in A} \frac{|S_v|}{|S|} E(S_v)$$

Entropie initiale

$$p(\text{Oui}) = \frac{9}{14} \approx 0,6429$$

$$p(\text{Non}) = \frac{5}{14} \approx 0,3571$$

$$\begin{aligned} E(S) &= -[0,6429 \times \log_2(0,6429) + 0,3571 \times \log_2(0,3571)] \\ &= \mathbf{0,940} \end{aligned}$$

				$E(\text{Soleil}) = 0,971$
Ciel	Oui	Non	Total	$E(\text{Couvert}) = 0$
Soleil	2	3	5	$E(\text{Pluie}) = 0,971$
Couvert	4	0	4	$E(\text{Ciel}) = \frac{5}{14} \times 0,971 + \frac{4}{14} \times 0 + \frac{5}{14} \times 0,971$ $= 0,347 + 0 + 0,347 = 0,693$
Pluie	3	2	5	
				$\text{Gain} = 0,940 - 0,693 = 0,247$

Gain - Attribut Humidité

Humidité	Oui	Non	Total
Élevée	3	4	7
Normale	6	1	7

$$E(\text{Élevée}) = 0,985$$

$$E(\text{Normale}) = 0,592$$

$$E(\text{Humidité}) = 0,789$$

$$\text{Gain} = 0,151$$

Gain - Attribut Vent

Vent	Oui	Non	Total
Faible	6	2	8
Fort	3	3	6

$$E(\text{Faible}) = 0,811$$

$$E(\text{Fort}) = 1,000$$

$$E(\text{Vent}) = 0,892$$

$$\text{Gain} = 0,048$$

Gain - Attribut Température

Température	Oui	Non	Total
Chaude	2	2	4
Tiède	4	2	6
Fraîche	3	1	4

$$E(\text{Chaude}) = 1,000$$

$$E(\text{Tiède}) = 0,918$$

$$E(\text{Fraîche}) = 0,811$$

$$E(\text{Temp}) = 0,912$$

$$\text{Gain} = 0,028$$

Attribut	Gain
Ciel	0,247
Humidité	0,151
Vent	0,048
Température	0,028

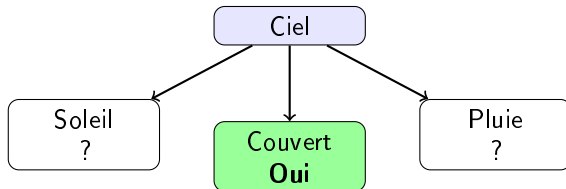
Ciel devient la racine de l'arbre

Branche Couvert

Sous-ensemble :

- 4 exemples
- 4 Oui, 0 Non
- Entropie : 0

Décision : **Jouer = Oui**



Sous-ensemble :

- 5 exemples
- 2 Oui, 3 Non
- Entropie : 0,971

Temp	Hum	Vent	J
C	É	F	N
C	É	Fo	N
T	É	F	N
F	N	F	O
T	N	Fo	O

Attributs disponibles :

- Température
- Humidité
- Vent

Humidité :

	Oui	Non
Normale	2	0
Élevée	0	3

Gain = 0,971

Température :

	Oui	Non
Chaude	0	2
Tiède	1	1
Fraîche	1	0

Gain = 0,571

Vent :

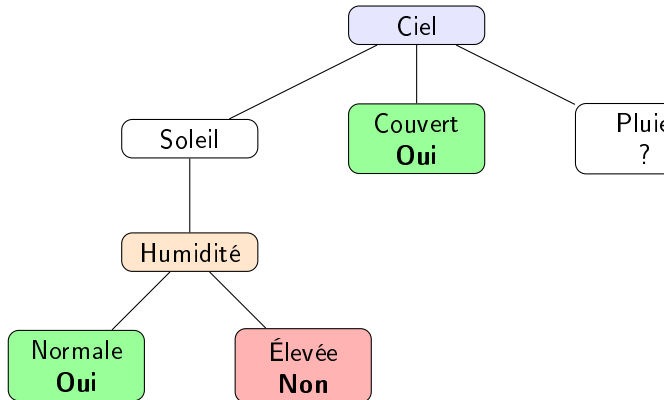
	Oui	Non
Faible	1	2
Fort	1	1

Gain = 0,020

Humidité choisi (gain maximal)

Partition par Humidité :

- **Normale** : 2 Oui, 0 Non → **Oui**
- **Élevée** : 0 Oui, 3 Non → **Non**



Sous-ensemble :

- 5 exemples
- 3 Oui, 2 Non
- Entropie : 0,971

Temp	Hum	Vent	J
T	É	F	O
F	N	F	O
F	N	Fo	N
T	N	F	O
T	É	Fo	N

Attributs disponibles :

- Température
- Humidité
- Vent

Vent :

	Oui	Non
Faible	3	0
Fort	0	2

Gain = 0,971

Humidité :

	Oui	Non
Élevée	1	1
Normale	2	1

Gain = 0,020

Température :

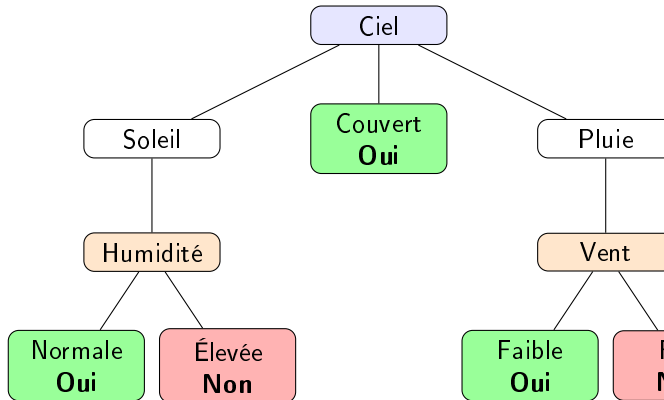
	Oui	Non
Tiède	2	1
Fraîche	1	1

Gain = 0,020

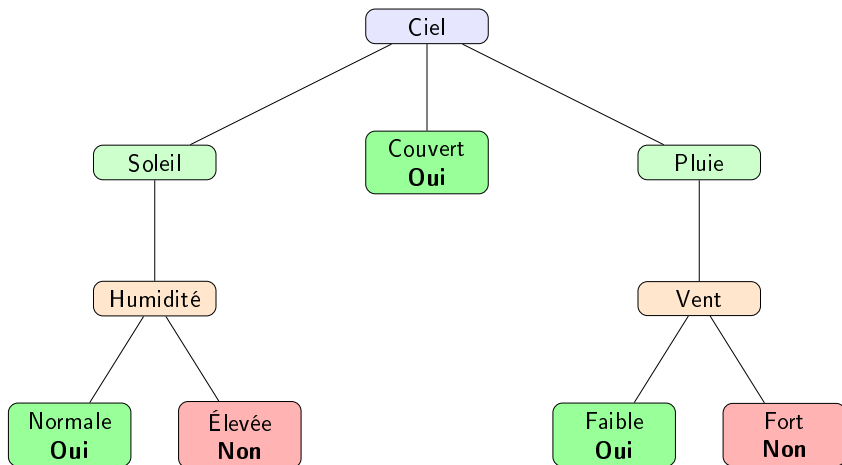
Vent choisi (gain maximal)

Partition par Vent :

- **Faible** : 3 Oui, 0 Non → **Oui**
- **Fort** : 0 Oui, 2 Non → **Non**



Arbre de décision complet



- ① Si Ciel = Couvert $\Rightarrow$ **Jouer = Oui**
- ② Si Ciel = Soleil **et** Humidité = Normale $\Rightarrow$ **Jouer = Oui**
- ③ Si Ciel = Soleil **et** Humidité = Élevée $\Rightarrow$ **Jouer = Non**
- ④ Si Ciel = Pluie **et** Vent = Faible $\Rightarrow$ **Jouer = Oui**
- ⑤ Si Ciel = Pluie **et** Vent = Fort $\Rightarrow$ **Jouer = Non**

Précision : 100% sur les données d'apprentissage

- **Étape 1** : Calcul entropie initiale (0,940)
- **Étape 2** : Choix de Ciel comme racine (gain 0,247)
- **Étape 3** : Branche Couvert → nœud terminal Oui
- **Étape 4** : Branche Soleil → choix Humidité
- **Étape 5** : Branche Pluie → choix Vent
- **Résultat** : Arbre avec 5 règles, profondeur 3

Construction terminée - Arbre optimal obtenu

Pourquoi l'attribut Température est absent ?

Raison principale : L'attribut Température n'a jamais eu le gain d'information maximal à aucune étape de la construction

À la racine :

Attribut	Gain
Ciel	0,247
Humidité	0,151
Vent	0,048
Température	0,028

Dans les branches :

- **Couvert** : Nœud pur → arrêt
- **Soleil** : Humidité (0,971) > Température (0,571)
- **Pluie** : Vent (0,971) > Température (0,020)

Explications fondamentale

- La Température apporte moins d'information pour discriminer les classes
- Les autres attributs (Ciel, Humidité, Vent) sont plus discriminants
- L'algorithme ID3 sélectionne toujours l'attribut au gain maximal

Conséquence L'arbre obtenu est plus simple et tout aussi efficace sans la Température

Analyse détaillée : Données Température

Distribution globale :

Température	Oui	Non	Total
Chaude	2	2	4
Tiède	4	2	6
Fraîche	3	1	4

Problème :

- Distribution trop uniforme
- Pas de séparation claire des classes
- Entropies élevées dans chaque valeur

Comparaison avec Humidité :

Humidité	Oui	Non	Total
Élevée	3	4	7
Normale	6	1	7

Avantage :

- Séparation plus nette
- "Normale" → majorité "Oui"
- "Élevée" → majorité "Non"

La Température ne permet pas une séparation aussi claire que les autres attributs